Examen Práctico

Programación Web

Grupo: 218500
Duración: 2 horas

Objetivo

Desarrollar y completar una aplicación web utilizando **Next.js**, **Tailwind CSS** y **Firebase Authentication**, aplicando los conocimientos fundamentales vistos en clase.

Descripción General

A partir del repositorio base proporcionado por el profesor, deberás completar la funcionalidad de una pantalla de acceso escolar.

La aplicación debe permitir:

- Capturar correo electrónico y contraseña.
- Validar datos del formulario.
- Iniciar sesión con Firebase.
- Mostrar mensajes de error en pantalla.
- Mostrar una pantalla de bienvenida cuando el acceso sea correcto.
- Cerrar sesión y regresar al formulario inicial.
- Implementar la opción **Recordarme**.

Repositorio del examen

El repositorio base será proporcionado por el profesor mediante GitHub.

Opción 1: Descargar con Git

Si tienes Git instalado, utiliza los siguientes comandos:

```
git clone https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO.git
cd REPOSITORIO
npm install
npm run dev
```

Opción 2: Descargar sin Git

Si no tienes Git instalado, realiza lo siguiente:

1. Entra al repositorio en GitHub.
2. Haz clic en el botón **Code**.
3. Selecciona **Download ZIP**.
4. Descomprime la carpeta descargada.
5. Abre la carpeta del proyecto en Visual Studio Code.
6. Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto.
7. Ejecuta:

```
npm install
npm run dev
```

Credenciales de Firebase

Utiliza las siguientes claves dentro de tu proyecto:

```
FIREBASE_API_KEY=AIzaSyA8IY_Wbh33pdqaaY2kKO54CGifi-fEdPs
FIREBASE_AUTH_DOMAIN=web-218500.firebaseapp.com
FIREBASE_PROJECT_ID=web-218500
FIREBASE_APP_ID=1:539802319607:web:dc04682efd3ffa857531f2
```

Credenciales del Alumno

Cada alumno deberá utilizar las siguientes credenciales:

- **Correo:** número de control + `@web218500.com`
- **Contraseña:** número de control + `web`

Ejemplo:

```
Numero de control: 22280648

Correo: 22280648@web218500.com
Contrasena: 22280648web
```

Requisitos Funcionales

La aplicación deberá cumplir con lo siguiente:

1. Validar que ningún campo esté vacío.
2. Validar formato básico de correo electrónico.
3. Mostrar errores dentro de la interfaz.
4. Deshabilitar el botón mientras se procesa el acceso.
5. Iniciar sesión correctamente con Firebase Authentication.
6. Mostrar mensaje de bienvenida con el correo autenticado.
7. Permitir cerrar sesión.
8. Implementar la opción **Recordarme**.

Requisitos Visuales

La interfaz debe incluir:

- Diseño limpio y ordenado.
- Formulario centrado.
- Uso correcto de clases de Tailwind CSS.
- Responsive básico.
- Buena legibilidad visual.

Restricciones

- No instalar librerías adicionales.
- No usar plantillas completas descargadas de internet.
- No utilizar `alert()`.
- No modificar la estructura base del proyecto.
- El trabajo debe ejecutarse correctamente al finalizar.

Resultado esperado

A continuación se muestran tres referencias visuales del comportamiento esperado de la aplicación.

1. Pantalla de login

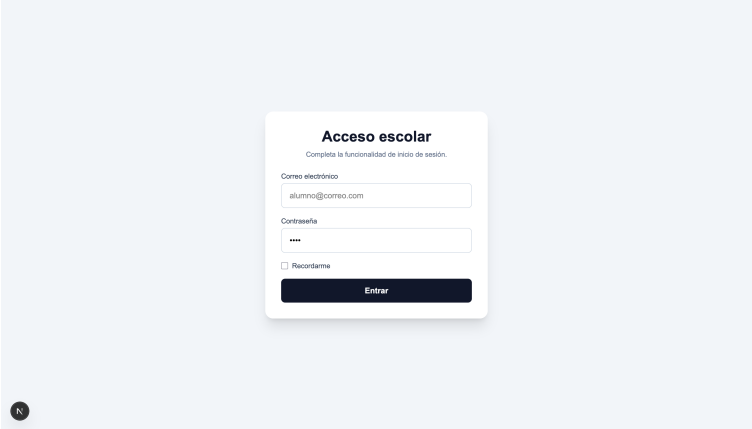


Figura 1: Vista esperada del formulario de inicio de sesión.

2. Pantalla con mensaje de error

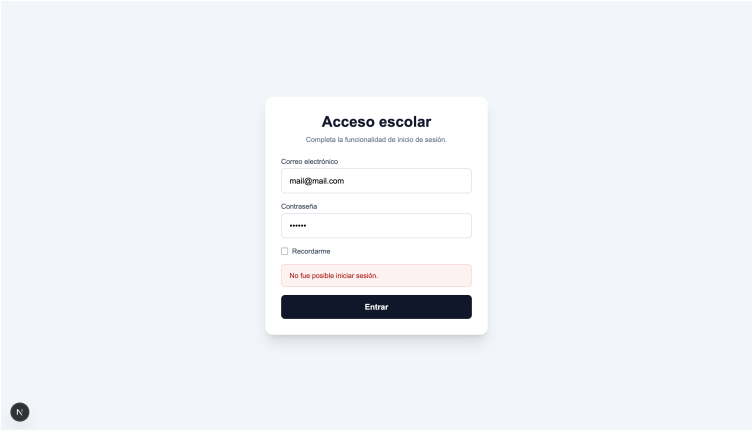


Figura 2: Vista esperada cuando ocurra un error de validación o autenticación.

3. Pantalla de acceso exitoso

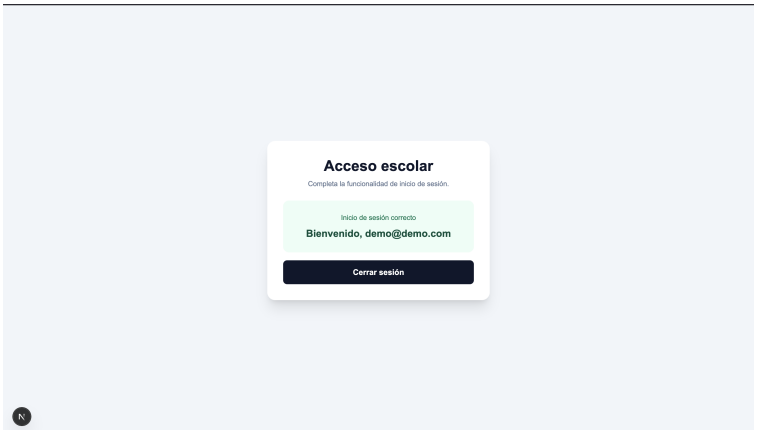


Figura 3: Vista esperada cuando el inicio de sesión sea correcto.

Archivos que deberán completarse

El alumno deberá trabajar principalmente con los siguientes archivos del proyecto:

- `auth.ts`
- `client.ts`
- `LoginExam.tsx`

Criterios de Evaluación

Criterio	**Valor**
Interfaz y uso de Tailwind CSS	25 %
Validaciones y manejo de errores	20 %
Inicio de sesión con Firebase	25 %
Flujo de sesión (bienvenida y logout)	20 %
Orden y calidad del código	10 %

Entrega

Al finalizar el examen, cada alumno deberá entregar un **archivo PDF** que contenga lo siguiente:

1. El contenido completo del archivo `auth.ts`.
2. El contenido completo del archivo `client.ts`.
3. El contenido completo del archivo `LoginExam.tsx`.
4. Una captura de la pantalla de login.
5. Una captura mostrando un mensaje de error en funcionamiento.
6. Una captura mostrando el acceso exitoso.
7. Pull request con su nombre al repositorio base.

Qué debe mostrarse al profesor en clase

Al finalizar el examen deberás mostrar al profesor:

- Proyecto funcionando.
- Inicio de sesión exitoso.
- Cierre de sesión funcional.

- Evidencia de validaciones y manejo de errores.